

医学研究设计

医学研究设计

专业设计：选题、查阅文献、假说、预试验

统计设计：设计、对象、分组、数量、指标、分析方法

(设计类型) (随机抽样) (随机分组) (样本量估计) (统计分析计划) (统计分析报告)

设计好：(1) 既节省又可靠

(2) 可估计误差

(3) 获取多方面知识

设计不好：(1) 杂乱无章、虽多犹无

(2) 只能罗列现象、无规律可言

第三十三章 医学科学研究设计概述

- 医学研究是以**人为研究对象**，从生物、心理、社会与环境等多维角度，揭示生命运动规律、揭示生命质量的有效方法、手段和技术。
- **宏观上研究**：生态、环境、社会因素对人类健康的影响；
- **微观上研究**：人体器官、细胞、分子水平、基因组学、蛋白质组学等，揭示各种生命现象和疾病发生、发展和转归的机制。

一、医学科学研究的基本任务与特点

(一) 基本任务

医学科学研究的首要任务是：创新

根据医学研究过程的不同发展阶段，联合国教科文组织把医学科研分为三大类：

基础研究 (basic study)

应用研究 (application study)

发展研究 (development study)

(二) 特点

医学研究是以人（病人或健康人）为研究对象，探索疾病的病因，认识疾病演变规律，寻找疾病新的有效的诊断方法和防治措施，最终以提高人群健康水平为目的的活动。

- 伦理性：
- 复杂性：个体变异大、主观干扰大

二、医学科学研究的分类与研究方法

医学科学研究的分类：

- 根据研究目的：验证性研究（confirmatory study）与探索性研究（exploratory study）
- 根据研究形式：观察性研究（observational study）和实验性研究（experimental study）
- 根据研究的时限：前瞻性研究（prospective study）、回顾性研究（retrospective study）和横断面研究（cross-sectional study）
- 根据研究对象：社区研究（community survey）、临床试验（clinical trial）和实验研究（experiment）

医学科学研究的分类

1.观察性研究设计：指对特定对象群体进行调查，影响被调查者的因素是客观存在的，研究者只能被动地观察和如实记录。

常用方法：横断面研究（cross-sectional study）

病例对照研究（case-control study）

队列研究（cohort study）

2.实验性研究设计：研究者根据研究目的人为地对受试对象（包括人、动物、标本或其他生物材料）设置干预措施，控制非干预措施的影响，总结干预因素的效果。

3.临床试验研究设计：

三、医学科学研究的基本程序与步骤

(一)选题过程

1. 提出问题
2. 文献查阅
3. 假说形成
4. 陈述问题

(二)研究过程

5. 研究设计
6. 医学研究
7. 数据资料积累

(三)数据处理过程

8. 数据处理
9. 统计分析
10. 提出结论

(四)撰写研究报告

11. 研究总结
12. 研究论文

第三十四章 观察性研究设计

观察性研究设计常用方法：

- 一、横断面研究 (cross-sectional study)
- 二、病例对照研究 (case-control study)
- 三、队列研究 (cohort study)

一、横断面研究 (cross-sectional study)

- ❖ 概念：是按照事先设计的要求在某一人群中应用普查和抽样调查的方法收集特定时间内疾病的描述性资料，以描述疾病的分布及观察某些因素与疾病之间的关联。
- ❖ 该研究是某一时点或在短暂时间内完成的——横断面研究或横断面调查。
- ❖ 分析的指标：患病率，又称患病率调查。
- ❖ 所收集资料既不是过去的暴露史，又不是随访调查，而是调查当时所获得的资料——现况研究。

现况调查的种类（普查、抽样调查）

（一）普查

概念：为了解某病的患病率或健康状况，在一定时间内对特定范围内人群中的每一成员作调查或检查。

必备条件：

1. 有足够的人、财、物。
2. 患病率较高的疾病。
3. 有比较简易而准确的检测手段和方法，并对所调查出的疾病有可靠有效的治疗方法。

(二)抽样调查

概念：随机抽取某研究人群中具有代表性的一部分人进行调查，以所得的结果估计该人群某病的患病率或某些特征的情况，即以局部推论总体的调查方法。

基本原理：抽样必须遵循随机化的原则，获得有较好代表性的样本，并通过样本推断总体。

方法：

- ✿ 单纯随机抽样
- ✿ 系统抽样
- ✿ 分层抽样
- ✿ 整群抽样
- ✿ 多级抽样

二、病例对照研究

病例对照研究 (case-control study)

选择患有特定疾病的人群作为病例组，以不患有该病但具有可比性的人群作为对照组，调查两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例，判断暴露危险因素是否与疾病有关联及其关联程度大小的一种观察性研究方法。

病例对照研究

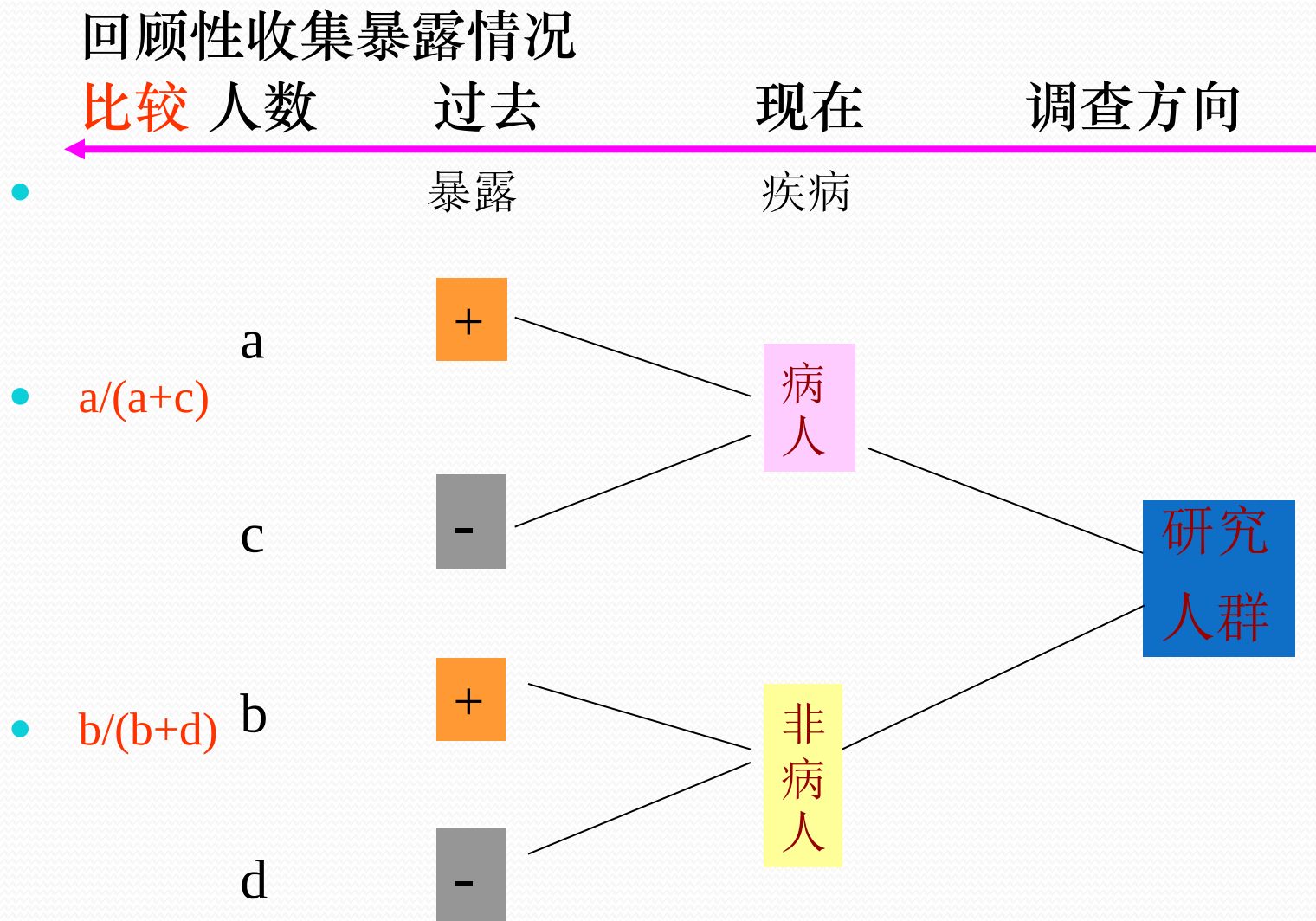


图1 病例对照研究的结构模式图

三、队列研究

队列研究 (cohort study)

是将一个范围明确的人群按**是否暴露**于某可疑因素及其暴露程度分为不同的亚组，追踪其各自的结局，比较不同亚组之间结局的差异，从而判定暴露因子与结局之间**有无因果关联及关联大小**的一种**观察性研究方法**。

队列研究

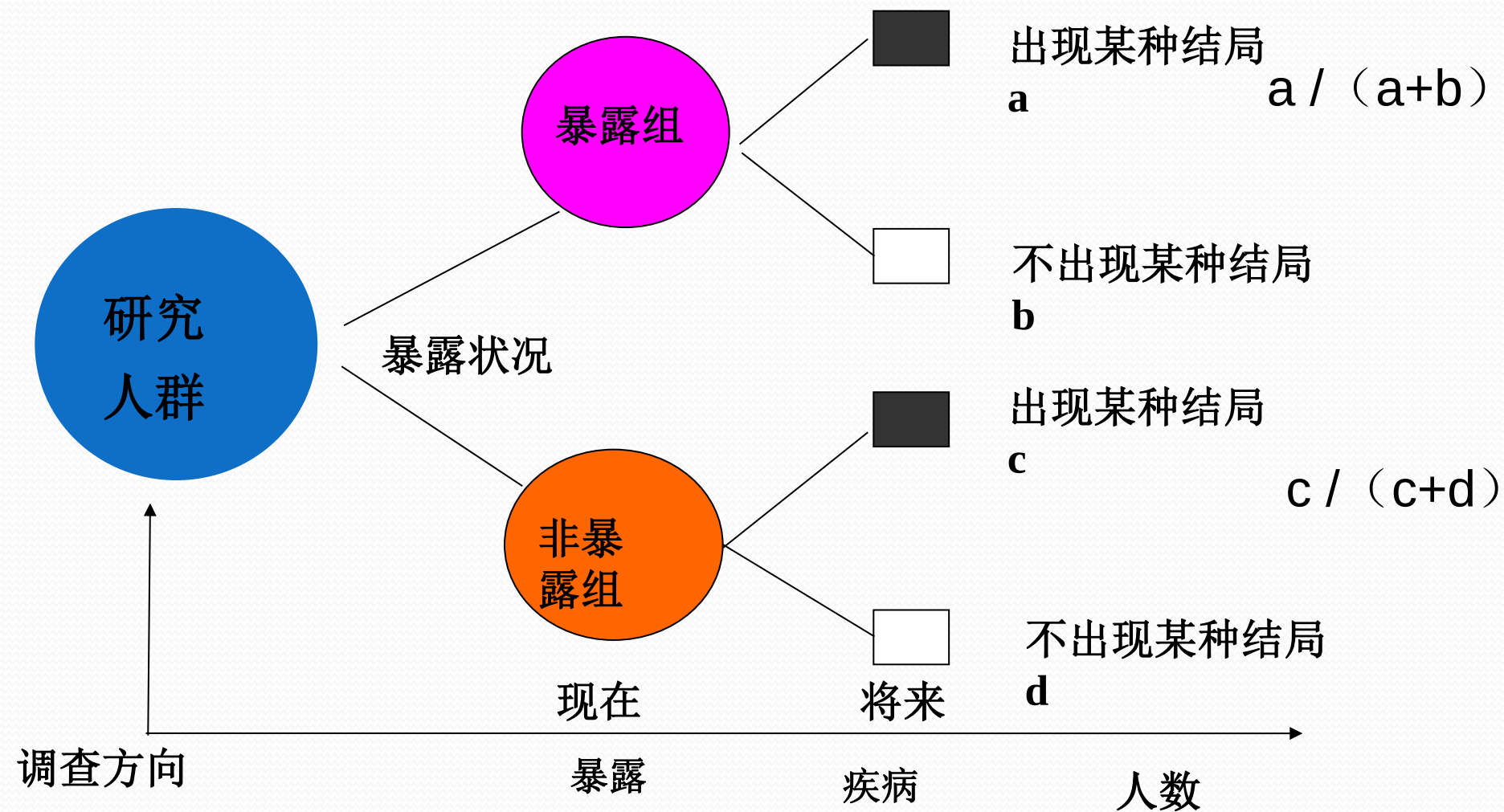


图2.队列研究的结构模式图

成组资料分析

病例对照研究成组资料分析表

组别	暴露史		合 计
	有	无	
病例组	a	c	a+c
对照组	b	d	b+d
合 计	a+b	c+d	a+b+c+d=n

成组资料

(1) 暴露与疾病间有无联系 χ^2 检验

比较病例组的暴露比例 ($\frac{a}{a+c}$) 与对照组的暴露比例 ($\frac{b}{b+d}$) 有无统计学差异。

$$\chi^2 = \frac{(ad - bc)^2 n}{(a+b)(b+d)(a+c)(c+d)}$$

成组资料

(2) 暴露与疾病的联系强度 OR 值

联系强度测量——比值比(Odds ratio, OR):

比值(odds)是指某事物发生的概率与不发生的概率之比。

OR 即指病例组研究因素的暴露比值与对照组的暴露比值之比。

* 比值比(*OR*)

- 病例组的暴露比值为 $\left(\frac{a}{a+c}\right) / \left(\frac{c}{a+c}\right) = a/c$;
- 同理可获得对照组的暴露率比值为 b/d 。

$$OR = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

$$OR = ad / bc \quad (0 \sim \infty)$$

意义：

OR=1，因素与疾病无关联；

OR>1，表示暴露与疾病呈正关联，
即该因素是疾病的危险因素；

OR<1，表示暴露与疾病呈负关联，
即该因素是疾病的保护因素。

队列研究资料归纳整理表

	病例	非病例	合计	发病率
暴露组	a	b	a+b	$a/(a+b)$
非暴露组	c	d	c+d	$c/(c+d)$
合计	a+c	b+d	$a+b+c+d=N$	

相对危险度或率比

相对危险度 (RR)：是表示暴露与疾病等生物学事件关联强度大小最重要的指标，又称作率比 (rate ratio) 或危险比 (risk ratio)，是暴露组与非暴露组人群发病率或死亡率的比值，表明暴露组发病或死亡的危险性是非暴露组的若干倍。

$$RR = \frac{I_e}{I_o} = \frac{a/n_1}{c/n_0}$$

- 式中 I_e 和 I_o 分别代表暴露组和非暴露组的发病率或死亡率。

RR的流行病学意义

RR的数值从 $0 \sim \infty$ ，是两组人群某事件发生频率的比值。

RR=1，表示暴露组与非暴露组的发病或死亡率相同，暴露与疾病的发生**无关**；

RR>1，说明暴露组的发病率或死亡率高于非暴露组，即暴露可**增加疾病发生的危险性**，这种相关叫做“正”相关；

RR<1，表示暴露组的发病率或死亡率低于非暴露组，说明暴露对于疾病的发生起制止作用，可**减少疾病的危险性**，这种相关叫做“负”相关。

第三十六章 实验研究设计

实验设计的特点：

- 1.能人为设置处理因素
- 2.可以随机化分组
- 3.能有效地控制误差，节省人力、财力、物力，提高效率。

第一节 实验设计的基本要素

处理因素



实验单位



实验效应

降压药

高血压病人

血压值

一、实验单位

1.动物的选择 种类、品系、年龄、体重、窝别、营养…

其选择原则和方法根据研究目的而定。

- ①选用与人的功能、代谢、结构及疾病特点相似的实验动物。
- ②选用与遗传背景明确，具有已知菌丛和模型形状显著且稳定的实验动物。
- ③选用解剖、生理特点符合实验目的的实验动物。
- ④选用存在某些特殊反应的不同种系实验动物。
- ⑤选用人兽共患疾病的实验动物。

二、处理因素

◆处理因素：即研究因素，是研究者通过实验来科学地考察其作用大小的因素。

◆非处理因素：影响实验结果，对正确评价处理因素的作用有一定干扰的因素。

选择处理因素时要注意：

（一）抓实验中的主要因素

（二）明确处理因素和非处理因素

（三）处理因素必须标准化

三、实验效应

(一) 选择观察指标的基本原则：

- ① 客观性
- ② 特异性和灵敏性
- ③ 精确性
- ④ 先进性

(二) 指标的观察：

- ① 对实验效应的观察应避免偏倚
- ② 应注意处理因素与效应的关系

第二节 实验设计的基本原则

对照原则

随机原则

重复原则

均衡原则

一、对照原则

(一) 对照设置的原则

使实验组和对照组的非处理因素一致，从而使处理因素的效应得以显露。

实验组：处理因素 + 非处理因素 → 处理效应 + 非处理效应

对照组：非处理因素 → 非处理效应

比较结果：处理因素 → 处理效应

(二) 常见的对照形式

空白对照：对照组不加任何处理因素

实验对照：施加基础实验条件（非处理因素）

标准对照：以现有的标准或正常值作对照

相互对照：几个实验组互相对照

潜在对照：以过去的研究成果作对照

安慰剂对照：假干预对照

自身对照：实验在同一受试对象上进行

安慰剂(placebo): 通常用乳糖、淀粉、生理盐水等成分制成, 不加任何有效成分, 但外形、颜色、大小、味道与试验药物或制剂极为相近。

研究的疾病尚无有效的防治药物或使用安慰剂后对研究对象的病情无影响时才使用。

二、随机化原则

（一）随机化的意义

随机化：每一个受试对象都有同等的机会被分配到任何一组。

随机 ≠ “随便”

（二）随机化分组：完全随机化和分层随机化

1. 随机数字表

2. 随机排列表

3. 抽签、计算器（机）

三、重复原则

重复：就是实验要有足够的样本含量。

样本含量太大，浪费人力、财力、物力，增加系统误差出现的可能性。

样本含量不足，检验效能（Power, $1 - \beta$ ）偏低，导致总体中本来具有的差异无法检验出来。

四、均衡原则

(一) 均衡的意义

设法使各实验条件下的受试对象所受的非处理因素的干扰和影响基本相同。

(二) 均衡对照的实施

贯彻均衡的原则就是对照组除了缺少处理因素外，其他条件应与实验组均衡一致。

第三节 样本含量的估计

确定样本含量的用途：

- 1.估算达到有统计学意义的最低样本含量
- 2.估计检验效能
- 3.估计总体参数的差异

影响样本含量大小的因素：

- ①资料的性质：计量少些；计数多些。
- ②误差的大小：误差大，多些。
- ③样本的均衡性：均衡性差，多些。
- ④处理因素效应的强弱：实验与对照组差值小，多些。
- ⑤设计类型、分析指标的多少、选择的统计分析方法等有关。

影响样本含量大小的条件

1. 第一类错误的概率（检验水准 α ）： α 常取0.05
2. 检验效能（把握度 $1-\beta$ ） >0.75 ： $1-\beta$ 常取0.80、0.85、0.90
3. 比较的两个总体参数差值 δ ：根据专业上有意义的差值代替
$$\delta = \pi_1 - \pi_2 \qquad \delta = \mu_1 - \mu_2$$
4. 总体标准差 σ ：由样本标准差代替、查阅文献…

常用的估计样本含量的方法

1. 样本均数和总体均数的比较

$$n = \left[\frac{(u_{\alpha} + u_{\beta})}{\delta / \sigma} \right]^2 + \frac{1}{2} u_{\alpha}^2$$

注意： α 可取单双侧 β 只取单侧

2. 配对设计和交叉实验的样本含量估计：

$$N = \left[\frac{(u_{\alpha} + u_{\beta}) \sigma_d}{\delta} \right]^2$$

3.两样本均数比较时的样本含量:

$$n_1 = n_2 = 2 \times \left[\frac{(u_\alpha + u_\beta)}{\delta / \sigma} \right]^2 + \frac{1}{4} u_\alpha^2$$

4.样本率与总体率比较时的样本含量:

$$n = \pi_0(1 - \pi_0) \left(\frac{u_\alpha + u_\beta}{\delta} \right)^2$$

5.两样本率比较时的样本含量:

$$n_1 = n_2 = 1641.6 \left[\frac{(u_\alpha + u_\beta)}{\sin^{-1} \sqrt{p_1} - \sin^{-1} \sqrt{p_2}} \right]^2$$

6. 配对计数资料

$$n = \left(\frac{u_{\alpha} \sqrt{2\pi_c} + u_{\beta} \sqrt{\frac{2\pi_{-+} \pi_{+-}}{\pi_c}}}{\pi_{-+} - \pi_{+-}} \right)^2$$

$$\pi_{-+} = \frac{b}{a+c}$$

$$\pi_{+-} = \frac{b}{a+b}$$

$$\pi_c = \frac{\pi_{+-} + \pi_{-+}}{2}$$

7 .多个样本均数比较

$$n = \psi^2 \left(\sum S_i^2 / g \right) / \left[\sum (\bar{X}_i - \bar{X})^2 / (g-1) \right]$$

8 .多个样本率比较

$$n = \frac{1641.6\lambda}{\sin^{-1} \sqrt{p_{\max}} - \sin^{-1} \sqrt{p_{\min}}}$$

9 .估计总体均数

$$n = \left(\frac{u_{\alpha} \sigma}{\delta} \right)^2$$

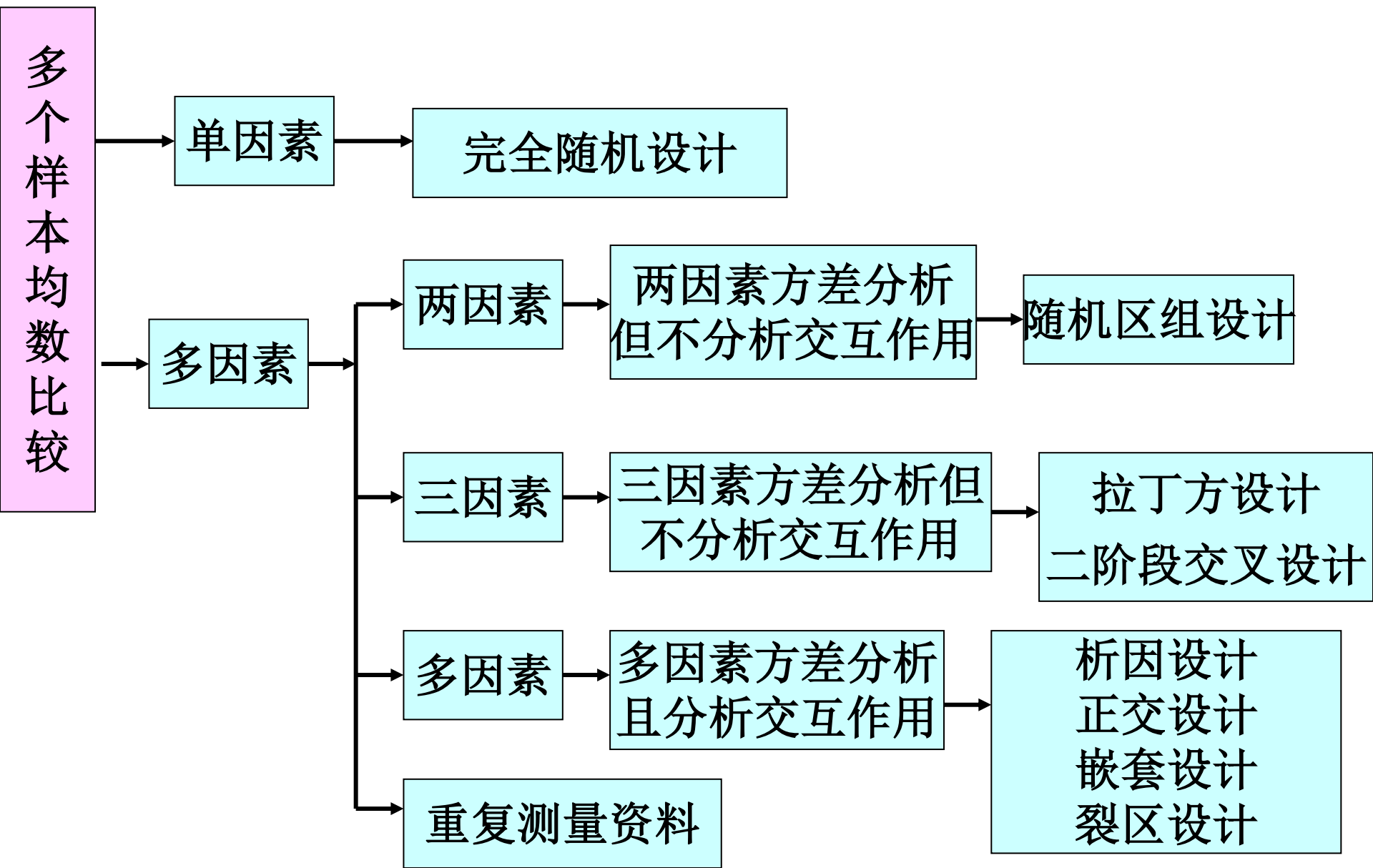
10 .估计总体率

$$n = \frac{u_{\alpha} \pi (1-\pi)}{\delta^2}$$

11 .直线相关分析的样本含量

$$n = 4 \times \left[(u_{\alpha} + u_{\beta}) / \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right)^2 \right] + 3$$

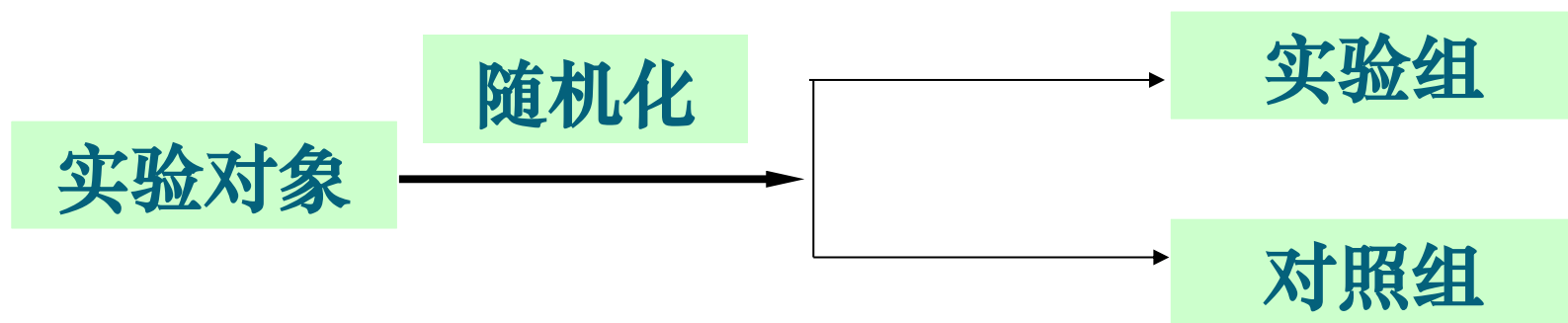
第四节 常用实验设计方法



一、完全随机设计

(Completely random design)

将实验对象按完全随机化的原则分配至两个或多个处理组去进行实验观察，仅涉及一个因素即处理因素（可以有2个或多个水平），又称单因素设计、成组设计。



完全随机设计方案示意图

优点：

- 1.操作简单、易于实施。
- 2.设计和统计分析方法简便易行，出现缺失数据仍可分析。
- 3.各组例数可相等，也可不等（以相等时检验效能最高）。

缺点：

- 1.与随机区组设计相比，效率低，只能分析一个因素的效应，得出一个结论。
- 2.没有考虑个体间的差异，因而要求观察对象要有较好的同质性，否则需扩大样本含量。
- 3.小样本时，可能均衡性较差。

分析方法

计量资料

两样本: t检验、u检验、秩和检验

多样本 { F检验
H检验

计数资料

两样本率的比较 { χ^2 检验、Fisher确切概率法
u检验 (二项分布)

多样本率或构成比比较: χ^2 检验、Fisher确切概率法

等级资料

两样本: Wilcoxon秩和检验

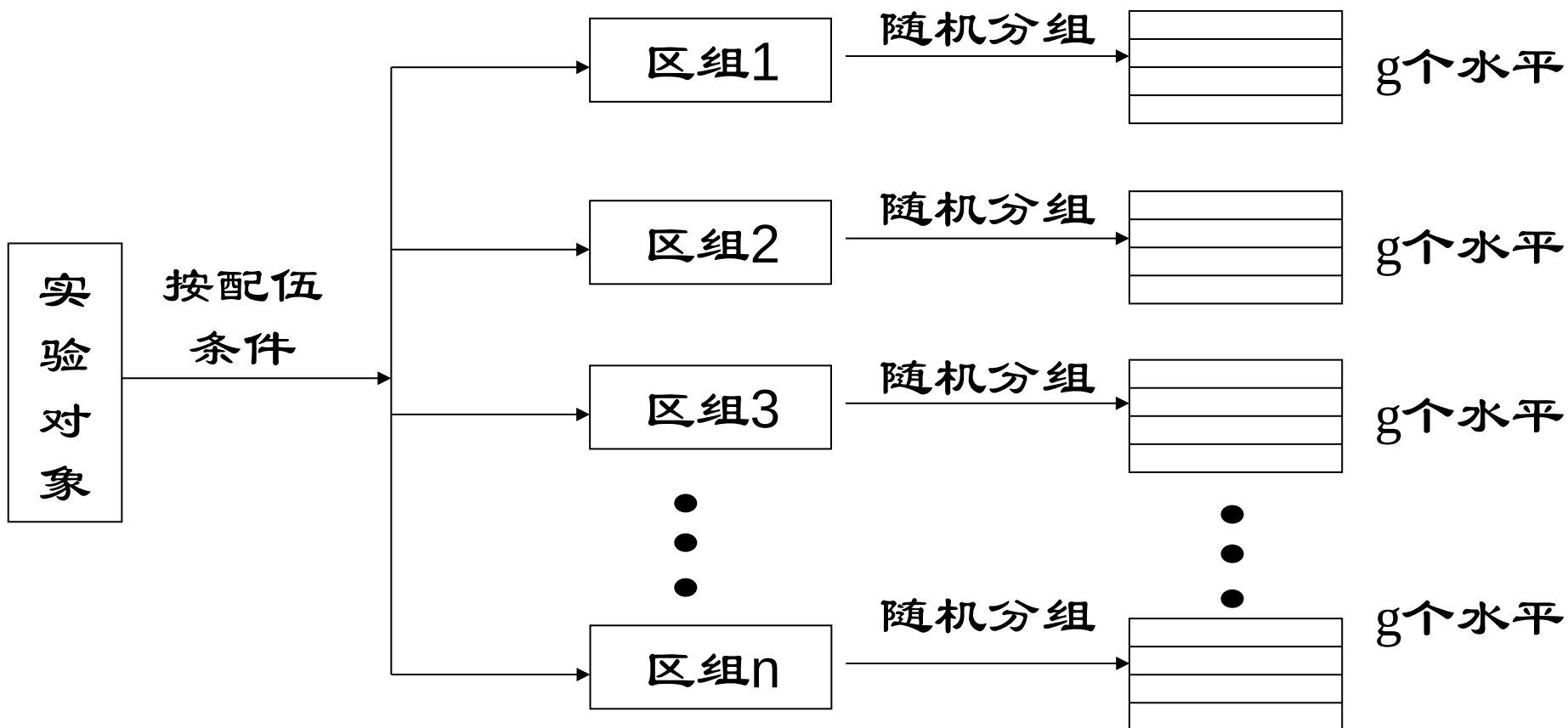
多样本: H检验 (χ^2 检验仅比较构成的不同)

二、配对（伍）设计

(Paired/Randomized block design)

- 先将受试对象按配比条件配成对子或配伍组，以消除配伍因素的影响，再将各对或各配伍组中的个体按随机分配的原则给予不同的处理，又称随机区组设计。
- 配比条件：常以主要的非处理因素作为配比条件。

- 配对有自身配对和不同个体配对，配伍实际上是配对的推广。
- 涉及两个因素：处理因素和配伍因素。



随机区组设计示意图

优点：

- 尽量排除非处理因素对实验结果的干扰，保证了组间的可比性，减少抽样误差，提高统计效能。
- 可以减少样本含量。

缺点：

- 由于配对或配伍条件的限制，有时难以将受试对象配成对子或区组，从而损失部分受试对象的信息。
- 区组内若有一个对象的数据发生缺失，对资料分析的影响较大。

注意：

- 选择对试验结果影响较大的非处理因素形成区组；
- 遵循“区组间差别越大越好，区组内差别越小越好”的原则。

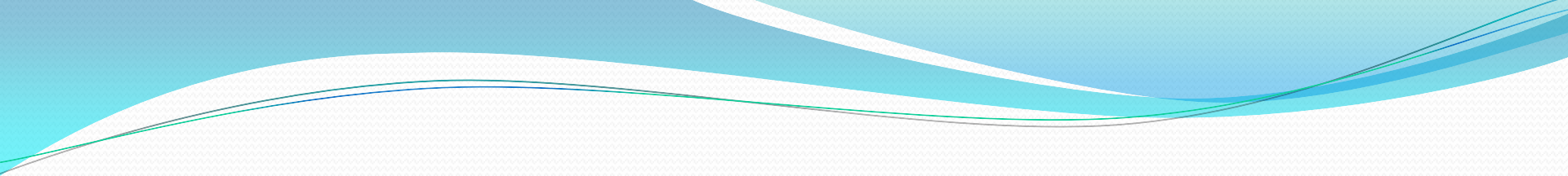
分析方法：

- 配对资料：配对t检验、符号秩和检验
- 配伍资料：F检验、M检验

三、拉丁方设计

(Latin square design)

- 按拉丁字母组成的方阵来安排实验的三因素等水平设计。该设计同时考虑三个因素（一般是一个处理因素、两个配伍组因素）对实验结果的影响。
- 是在随机区组设计的基础上，多安排了一个对实验结果有影响的非处理因素，增加了均衡性，减少了误差。



行、列：代表控制因素的水平

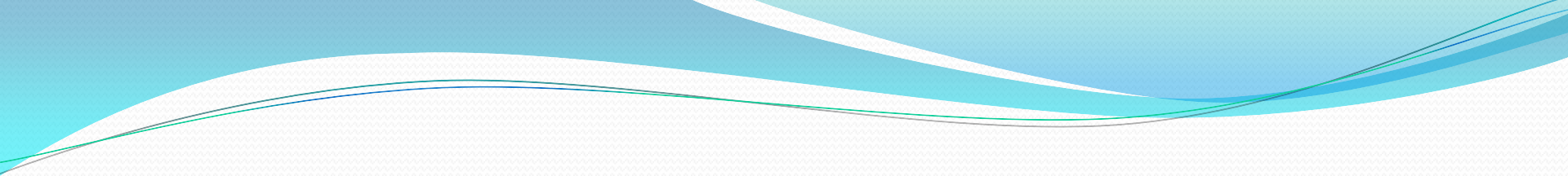
方阵中的字母：代表处理因素的水平

要求：三个因素

无交互作用

水平数相等

方差齐



优点：

1.节约样本量

2.使观察单位更加区组化和均衡化，进一步减少抽样误差，提高效能。

缺点：

要求三因素无交互作用且水平数相等，实际工作中有一定的局限性。

四、交叉设计

(Cross-over design)

将A、B两种处理先后施加于同一批受试对象，随机地使半数受试者先接受A后接受B，而另一半受试对象则正好相反，即先接受B再接受A，由于两种处理在全部实验过程中交叉进行，称为交叉设计。

特点：

在自身配对设计基础上发展起来的一种特殊的自身对照设计。它克服了自身配对试验前后对照中由于时间因素对试验结果的影响所造成的偏倚。

考虑了一个处理因素（2水平）、两个非处理因素对试验结果的影响，属于三因素设计。

优点：

- 1.具备自身配对的全部优点，如减少个体差异对处理因素的影响、节省样本量等。
- 2.能控制时间因素对实验效应的影响，故优于自身对照设计。
- 3.各实验对象皆接受了试验因素和对照（如安慰剂），均等地考虑了每一个患者的利益，符合医德要求。
- 4.每个研究对象安排了多个时期。

缺点：

- 1.如有病人失访，将造成该对象已有数据的完全浪费。
- 2.不适于病程较短的急性病治疗效果的研究；只适用于某些病程相对较长的疾病（如高血压、头痛等慢性病）的研究。
- 3.疾病的变化，如第一阶段实验对象治愈或死亡，则第二阶段的处理将无法施加。
- 4.当存在顺序效应时和病人退出试验时，增加统计分析的困难。

五、析因设计

(Factorial experimental design)

- ◆ 是一种将两个或多个因素的各水平交叉分组进行实验的设计。它不仅可检验各因素内部不同水平间有无差异，还可检验2个或多个因素间是否存在交互作用（interaction）。
- ◆ 若因素间存在交互作用，表示各因素间不是独立的，一个因素的水平发生变化，会影响其他因素的实验效应；
- ◆ 若因素间不存在交互作用，表示各因素间是独立的，任一因素的水平发生变化，不会影响其他因素的实验效应。

- 单独效应(simple effect): 指其它因素的水平固定时, 同一因素不同水平间的差别。
- 主效应(main effect): 某一因素各水平间的平均差别。
- 交互作用(interaction): 当某一因素的各个单独效应随另一因素的不同水平变化而变化时, 则称这两个因素间存在交互作用。

原则:

若存在交互作用, 需逐一分析各因素的单独效应, 此时分析主效应无意义;

若不存在交互作用, 则两因素的作用相互独立, 只需考虑各因素的主效应即可。

析因设计时，分析的因素数和水平数不宜过多，一般因素数不超过4，水平数不超过3。

实验组数=各因素水平数的乘积。

设计模型： 2×2 $2 \times 2 \times 2$ 3×2 $2 \times 2 \times 3$

优点：是一高效的实验设计方法，不仅能分析各因素内部不同水平间有无差别，还可分析各因素间的交互作用。

缺点：与正交实验设计相比，属于全面试验，因此，研究的因素个数和因素的水平数不宜过多。影响因素较多时样本量需求太大，且原则上不希望出现数据缺失。

六、正交设计

(Orthogonal experimental design)

对于单因素或两因素试验，因其因素少，试验的设计、实施与分析都比较简单。但在实际工作中，常常需要同时考察 3 个或 3 个以上的试验因素，若进行全面试验，则试验的规模将很大，往往因试验条件的限制而难于实施。

- 正交设计是利用一套规范化的正交表，使每次试验的各因素及其水平得到合理安排的高效多因素实验设计。
- 常用于分析多个因素不同水平及个别因素间交互作用对某观察指标的影响，如寻找疗效好的药物配方、医疗仪器多个参数的优化组合、生物体的培养条件等寻求最优搭配方案的研究。

- 与析因实验相比，正交设计：

- 是析因实验的部分实施(可减少多因素实验的次数)

- 可成倍的减少实验次数（以牺牲分析各因素的交互作用为代价）

$$g=2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2=32 \rightarrow \frac{1}{2} g=16 \text{ 或 } \frac{1}{4} g=8$$

- 只分析有意义的主效应和部分重要因素的一级交互作用。

Thank You